მე-9 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი

2021 წლის 28 მაისი

1. იპოვეთ $\mathbf{1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 5}$ მონაცემების მოდა, მედიანა, საშუალო, გაბნევის დიაპაზონი, დისპერსია და საშუალო კვადრატული გადახრა.

2. ვთქვათ, ვაგორებთ ორ იდეაულურ კამათელს. $\boldsymbol{A}$ არის ხდომილობა იმისა, რომ ორივე კამათელზე მოსული რიცხვი კენტია, ხოლო $\boldsymbol{B}$ არის ხდომილობა იმისა, რომ ორივე კამათელზე მოსული რიცხვი ლუწია. იპოვეთ $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A \cdot B}$, $\boldsymbol{A + B}$ და $\boldsymbol{A \setminus B}$ ხდომილობების ალბათობები.

3. ვთქვათ, ვაგორებთ ერთ იდეაულურ კამათელს. მოცემულია ხდომილობები:

$\boldsymbol{A} = \{$*მოვიდა ლუწი რიცხვი*$\}$, $\boldsymbol{B} = \{$*მოვიდა კენტი რიცხვი*$\}$, $\boldsymbol{C} = \{$*მოვიდა მარტივი რიცხვი*$\}$,

$\boldsymbol{D} = \{$*მოვიდა შედგენილი რიცხვი*$\}$, $\boldsymbol{E} = \{$*მოვიდა* $\mathbf{3}$ *-ის ჯერადი რიცხვი*$\}$.

$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{D}$ და $\boldsymbol{E}$ ხდომილობებიდან იპოვეთ საწინააღმდეგო, არათავსებადი და დამოუკიდებელი ხდომილობების წყვილები (პასუხი დაასაბუთეთ).

4. სამი მსროლელი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად თითოჯერ ესვრის მიზანში. პირველის მიერ მიზანში მოხვედრის ალბათობაა $\mathbf{0,6}$, მეორის $-$ $\mathbf{0,7}$, მესამის $-$ $\mathbf{0,8}$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ

ა) სამივე ააცილებს მიზანს;

ბ) ერთი მაინც მოახვედრებს მიზანს;

გ) ზუსტად ერთი მოახვედრებს მიზანს.

5. ცდას ვატარებთ არასტანდარტული მონეტით, რომელიც ყოველი აგდებისას იცვლის ხასიათს. პირველ აგდებისას საფასურის მოსვლის ალბათობაა $\frac{1}{2}$, მეორე აგდებისას საფასურის მოსვლის ალბათობაა $\frac{1}{3}$ და ა.შ. მე-$\boldsymbol{n}$ აგდებისას საფასურის მოსვლის ალბათობა $\frac{1}{n+1}$-ის ტოლია. ასეთი მონეტის შემთხვევაში აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვისათვის მე-$\boldsymbol{n}$ აგდებისას გერბის მოსვლა და პირველ $\boldsymbol{n}$ აგდებაში ერთხელ მაინც საფასურის მოსვლა თანაბრად მოსალოდნელია (ანუ მათი ალბათობები ტოლია).

6. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვისათვის $\boldsymbol{3^{n+1} \cdot 5^n + 2^{3n+2}}$ იყოფა $\mathbf{7}$-ზე.

7. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია $\boldsymbol{A(1;1)}$, $\boldsymbol{B(9;7)}$ და $\boldsymbol{C(1;7)}$ წერტილები. დაწერეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის განტოლება.

8. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია $\boldsymbol{3x - 2y = 7}$ განტოლებით განსაზღვრული $\boldsymbol{a}$ წრფე, $\boldsymbol{x + 2y = 13}$ ტოლობით განსაზღვრული $\boldsymbol{b}$ წრფე და $\boldsymbol{A(1;1)}$ წერტილი. იპოვეთ

ა) $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფეების გადაკვეთის $\boldsymbol{B}$ წერტილის კოორდინატები;

ბ) $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი;

გ) მანძილი $\boldsymbol{A}$ წერტილიდან $\boldsymbol{B}$ წერტილამდე;

დ) მანძილი $\boldsymbol{A}$ წერტილიდან $\boldsymbol{a}$ წრფემდე.

9. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში დაწერეთ $\boldsymbol{(0;2)}$ წერტილზე გამავალი ორი ისეთი **ურთიერთმართობული** წრფის განტოლება, რომ ამ წრფეებითა და $\boldsymbol{Ox}$ ღერძით შემოსაზღვრული სამკუთხედის ფართობი $\mathbf{5}$**-ის** ტოლი იყოს.

10. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(2;1)}$, $\boldsymbol{B(4;7)}$ და $\boldsymbol{C(8;3)}$ წერტილები. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.